

新グローバル定義でARDSは45%から49%へ、 診断は3時間早まる — SpO2FiO2の予後妥当性(前向き敗血症コホート・CritCare2026)

出典 Bennett RM, Housel KC, Jones TK, et al. Critical Care. 2026;30:321. doi:10.1186/s13054-026-06043-4

掲載誌 Critical Care(2026)

原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06043-4(本文PDFは別途)

原題 Epidemiology of the acute respiratory distress syndrome and the prognostic validity of SpO2:FiO2 under the expanded Global definition



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- 当院の敗血症患者では「ARDSの札」が約4ポイント増える。同じ集団を Berlin 定義で数えると45%、グローバル定義で数えると49%だった。ARDS発生率を院内指標やレジストリ登録（JIPADなど）で追うなら、**どちらの定義で数えたかを必ず併記しないと年次比較が壊れる。**
- HFNC のまま「ARDS」と呼べるようになる。挿管もNPPVもしていない、HFNC単独の低酸素血症＋両側陰影の患者に対して、腹臥位・輸液制限・原因検索といった **ARDSとしての管理をカルテ上いつから始めるかの根拠**ができる。
- 早期化の実利は「中央値3時間」と小さい。定義変更で診断が前倒しになるのは事実だが、当院の日勤帯の回診サイクル（朝・夕）では **1回の回診をまたぐかどうかの差**にとどまる。「新定義にすれば早く介入できる」という期待は、この規模感で見積もっておく。
- SpO₂/FiO₂ (SFR) を毎朝の重症度評価に使ってよい。血ガスは1日中央値3回しか採れないが、SpO₂ は同じ24時間で中央値28回使える。SFR は 30日死亡の予測でP/F比に**劣らなかった** (AUROC 0.666～0.681 対 0.660～0.674)。**動脈血ガスを追加で採るためだけに患者を刺す必要はない。**
- ただし SFR は重症度を「重く」見せる方向に外れる。SFR由来の重症度分類は P/F由来と比べ38%の症例で1段階重く、軽くなるのは7%だけだった。SFRだけで「重症ARDS」と判断して ECMO 相談やリクルートメントに踏み切る前に、**その1回だけは血ガスで確認する**運用が安全。
- SpO₂ 97%超は使わない。本研究は SpO₂ 70～97% の値だけを採用している。当院でも SpO₂ が98%以上に張り付いている患者では SFR が飽和して重症度を過小評価するので、**FiO₂を下げて SpO₂ を97%以下の帯に入れてから評価する**（これは高酸素回避そのものでもある）。
- 「グローバル定義だけを満たす患者」は予後が別物。6日間 Berlin 定義に進まなかった患者の死亡は21%、その後 Berlin に進んだ患者は約54%。**初日の重症度ではなく「翌日以降 Berlin に進むかどうか」が予後を分ける**ので、HFNC患者は翌朝の再評価を必ず予定に入れる。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 2012年の Berlin 定義は、両側陰影+NPPV/侵襲的人工呼吸下の P/F比 ≤ 300 を求めている。FLORALI 試験以降 HFNC が普及し、SpO₂/FiO₂ (SFR) が P/F比の代替指標として検証されたことを受け、2023年の**グローバル新定義**が HFNC 使用者と SFR ≤ 315 による低酸素の定義を取り込んだ (Matthay ら, AJRCCM 2024;209:37-47)。
- **Unknown (分かっていたいなかったこと)**: この定義拡大が実際に**発生率・診断のタイミング・予後**をどう変えるのかは十分に記述されていなかった。また **SFR の予後妥当性そのものが未確定**で、SFR をどう運用するか (最初の値か、24時間の中央値か、最悪値か) についての合意もなかった。SFR は P/F比より変動が大きく測定回数も多い。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: よく表現型づけされた敗血症の前向きコホート (MESSI, n=950) で、**同一患者集団を2つの定義で並行して数え直した**。グローバル定義で発生率は 45%→49%と増え、診断は中央値3.0時間早まった。死亡は定義間で同等だったが、「**グローバルのみで留まった患者**」の死亡は**21%と大きく低く**、軌跡 (trajectory) が予後を決めることを示した。SFR は連続変数としても重症度分類としても30日死亡を予測し、**むしろ SFR由来の分類のほうが P/F由来より一貫して有意**だった。



全体要約

要旨

ひとことで 敗血症950例を Berlin 定義とグローバル定義の両方で数え直すと、ARDSは **427例 (45%)から466例 (49%)へ増え**、診断は**中央値3.0時間早まった**。死亡は定義間で差がなく (54% 対 52%)、SpO₂/FiO₂ は30日死亡の予測でP/F比に劣らなかったが、SFRは38%の症例で重症度を1段階重く見積もった。

- **デザイン**: 米ペンシルベニア大学の前向きコホート **MESSI** (Molecular Epidemiology of Sepsis in the ICU) に2017～2019年に登録された敗血症ICU患者 **950例**。COVID-19流行前の時代をあえて選

択している。慢性人工呼吸依存例と主に緩和目的の患者は除外。

- **追跡**:登録から**6日間**、ARDS発症を追跡。胸部画像はすべて呼吸器・集中治療の研究者が読影し、判断に迷う症例はチーム全体で合議判定した。
- **発生率**:グローバル定義 **466例(49%)**、Berlin 定義 **427例(45%)**。
- **内訳**:グローバル定義ARDS 466例のうち、**232例(50%)**は同時に Berlin も満たし、**195例(42%)**はのちに Berlin へ進み、**39例(8%)**は6日間グローバル定義のみに留まった。
- **診断の前倒し**:あとから Berlin に進んだ195例で、グローバル定義による診断は **中央値3.0時間早かった** (IQR 1.0–10.9)。
- **死亡**:ARDS患者の30日死亡は **246例(53%)**。発症時に両定義を満たした群 **54%** 対 グローバルのみ **52%** (OR 1.01, 95%CI 0.69–1.48, $p=0.958$)。初期の呼吸補助デバイスと死亡にも関連なし (OR 0.99, $p=0.911$)。
- **軌跡の効果**:発症時グローバルのみだった患者のうち、最後まで Berlin に進まなかった群の死亡は**21%**で、のちに両定義を満たした群と比べ **OR 0.24(95%CI 0.11–0.55, $p=0.001$)**。
- **測定頻度**:ARDS判定後24時間で PaO₂ は**中央値3回**、採用可能な SpO₂ は**中央値28回**。PFRを計算できなかった患者が105例、SFRは47例。
- **一致度**:両方測れた323例で、中央値SFR由来の重症度は中央値PFR由来と **54%(175例)で一致**、**38%(124例)でより重く**、**7%(24例)でより軽く**分類された。相関は中等度 (Pearson $r=0.5058$)。
- **予後妥当性**:SFR は連続変数(中央値・最悪値・最初の値のすべて)でも重症度分類でも 30日死亡と有意に関連した。**PFRは「最初の値」と3種類すべての重症度分類で有意に達しなかった**。判別能(交差検証 AUROC)は **0.660~0.681** で予測因子間にほぼ差がない。
- **人種による効果修飾**:報告された人種による交互作用は検出されなかった($p=0.4469$ / 0.8705 / 0.8680)。

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **ARDS(急性呼吸窮迫症候群)** は、肺炎・敗血症などをきっかけに肺胞に炎症性の浮腫が広がり、**両側性の陰影と酸素化障害**をきたす症候群。1967年の初報告以来、定義は繰り返し改訂されてきた。ARDS という「箱」を作ったからこそ低容量換気などの大規模試験が可能になった、という意味で、**定義は治療研究のインフラ**である。

Berlin 定義(2012年) は3つを求める。①1週間以内の発症、②**両側性陰影**(胸部X線またはCT)、③**P/F比 ≤ 300 ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$)**を **NPPV または侵襲的人工呼吸下**で満たすこと。つまり **PaO₂ を測る動脈血ガスと、陽圧換気が必須**だった。

P/F比(PFR) は動脈血酸素分圧を吸入酸素濃度で割った値。血ガス採取が要る。**SpO₂/FiO₂比(SFR)** はパルスオキシメータの SpO₂ を FiO₂ で割った値で、非侵襲・連続的に得られる。両者は S 字状の酸素解離曲線でつながっており、**SpO₂ が97%を超えると曲線が平坦になって PaO₂ の情報を失う**ため、SFR は通常 SpO₂ $\leq 97\%$ の範囲でしか使えない。

グローバル新定義(2023年、AJRCCM 2024で公表) は2つの門戸を広げた。①**HFNC(高流量鼻カニューラ)**で管理されている患者も ARDS と呼べるようにした(FLORALI 試験以降、重症低酸素血症の初期治療がHFNCに移ったため)。②低酸素の基準に **SFR ≤ 315** を追加した。結果として、**血ガスを採らずに、挿管もせずに ARDS と診断**できるようになった。

本研究が問うのはシンプルな2点である。(a)その拡大で誰がどれだけ増え、いつ診断が付き、予後はどうか。(b)SFR は本当に予後を予測できる指標なのか。

2. 背景と目的

ARDS という構成概念は、低容量換気(ARDSNet, NEJM 2000)に代表される集中治療のブレイクスルーを可能にした臨床試験の土台であった。1967年 Ashbaugh らの初期記述以降、定義は数度の合意改訂を経ている。

Berlin 定義の弱点は、**陽圧換気と動脈血ガスを前提にしていた**ことである。FLORALI 試験(Frat, NEJM 2015)で HFNC が普及すると、Berlin 定義では「ARDS の生理学を持つが定義を満たさない」患者群が量的に無視できなくなった。同時に Rice ら(Chest 2007)以降、SFR が P/F比の代替として検証されてきた。この2つを取り込んだのがグローバル定義である。

しかし著者らは、**この変更が発生率・アウトカム・診断のタイミングに与える影響は十分に特徴づけられていない**と述べる。さらに **SFR の予後妥当性はなお不明確**で、SFR は P/F比より変動が大きく測定頻度も高いため、**どう運用(operationalize)するかについての合意も存在しない**。

そこで著者らは、敗血症とARDSについて綿密に表現型づけされた自施設の前向きコホートをを用い、(1) Berlin 定義とグローバル定義の疫学の比較、(2) SFR と死亡の関係の検討を行った。

3. 方法(Methods)

- **デザイン**: 単施設・前向きコホート(MESSI)の解析。米ペンシルベニア大学、2017~2019年の登録例。
この時期を選んだのは「現代的な呼吸補助デバイスの使用状況を反映し、かつCOVID-19パンデミック外のARDS疫学を描くため」と明記されている。
- **対象(組み入れ・除外)**: 敗血症でICUに入室した患者(Sepsis-3 および 2001年 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS 定義を参照)。**除外**=慢性的に人工呼吸器依存の患者、主に comfort-directed care(緩和主体)を受けている患者。**適時同意の免除**で登録し、のちに患者本人または代諾者から同意を取得した。最終解析対象は **950例**。
- **追跡期間**: 登録から **6日間**、ARDS の発症を追跡(ARDS発症リスクの古典的研究 Hudson, AJRCCM 1995 に準拠)。
- **ARDS の判定**:
 - **Berlin**: 胸部X線またはCTでの**両側陰影** + **P/F比 ≤ 300** (NPPV または IMV 下)。
 - **グローバル**: **両側陰影** + (**P/F比 ≤ 300** または **SFR ≤ 315**)を **NPPV、IMV、または HFNC** で満たす。
 - **酸素化指標の算出**: SFR と PFR を**1時間ごと**に計算。利用可能な FiO₂ と PaO₂ の平均、および **70%~97% の範囲の SpO₂** を用いた。FiO₂ の欠測は **last observation carried forward (LOCF)** で補完。粒度の細かい SpO₂ は電子カルテ研究基盤 **CIRCE** (Complete Inpatient Record Using Comprehensive Electronic Data)から取得。
 - **画像判定**: 臨床的に撮影されたすべての胸部画像を、訓練された呼吸器・集中治療の研究者が ARDS に合致する陰影について読影・判定。**判断が割れる症例は研究チーム全体で合議判定した**。
- **主要な解析**:
 - 2定義間の死亡比較 → **年齢・性別・昇圧薬使用で調整したロジスティック回帰**。
 - 副次解析として、**ARDS判定時の初期呼吸デバイスと死亡の関係**(同じ調整)。
 - **予後妥当性の検討**: PFR/SFR を3通りに定義した。①**グローバルARDS判定後24時間の最小値**、②**同24時間の中央値**、③**判定後の最初の値**。それぞれから重症度カテゴリを導出。
 - ロジスティック回帰(年齢・性別・昇圧薬で調整)で、**PFR/SFR の1標準偏差あたりおよび重症度カテゴリ1段階あたりの30日死亡オッズ**を推定。
 - モデルの判別能は **10分割交差検証AUROC(CV-AUROC)** で評価。
 - **探索的解析**: 報告された人種による効果修飾を尤度比検定で検討。
 - **倫理**: ペンシルベニア大学 IRB 承認(#808542)、ヘルシンキ宣言準拠。

- 資金：NIH/NHLBI(R35 HL-161196、T32 HL-007586、R01 HL-155159、T32 HL-007891)。利益相反の申告なし。

4. 結果① — 定義を変えると誰がどれだけ増えるか 📊

950例の敗血症患者のうち、6日以内に 466例(49%)がグローバル定義のARDSに該当した。この466例の内訳は次の3群である。

群	n(%)	内容
発症時に両定義を同時に満たした	232(50%)	最初から Berlin 相当
発症時はグローバルのみ → のちに Berlin へ	195(42%)	「先行診断」群
6日間グローバルのみに留まった	39(8%)	純粋な「新規上乗せ」群

Berlin 定義で数えると 427例(45%) (=232 + 195)。つまり定義変更による正味の増分は39例、4ポイントにとどまる。残りの195例は「増えた」のではなく「早く付いた」だけである。

その前倒しの幅が本研究の重要な数値で、中央値3.0時間(IQR 1.0–10.9)であった。

図の解説

Figure 1. 定義間の移動と30日死亡を示すアルビアル(沖積)プロット(原図・無改変。© The Author(s) 2026, CC BY-NC-ND) 左端の黄色い帯が **Sepsis 950**。そこから上へ **No ARDS 463**(橙)、下へ **ARDS 466**(緑)へ分かれる。中央左の列で ARDS 466 が **Global ARDS 234**(紫)と **Global+Berlin ARDS 232**(青緑)に分岐する。紫の帯はさらに右へ流れ、**39** はそのままグローバルのみに留まり、**195** が **Global+Berlin ARDS 427** の箱へ合流する。最右列は転帰で、**Dead 246**(黒)と **Alive 220**(水色)。427の箱からは **238 が死亡・189 が生存**へ、グローバルのみに留まった39からは **8 が死亡・31 が生存**へ細い帯が伸びる。この「**39 → 8/31**」という細い帯こそが、定義拡大で新たに拾われた患者の予後(死亡21%)を視覚化している。左の太い帯(950 → 466)と右端の細い分岐(39 → 8)の太さの落差が、この図の一番のメッセージである。

5. 結果② — 死亡は定義では変わらず、軌跡で変わる ⚖️

ARDS と判定された466例のうち、30日までに246例(53%)が死亡した。

比較	死亡	効果推定
発症時に両定義 vs グローバルのみ	54% 対 52%	OR 1.01 (95%CI 0.69–1.48) p=0.958
初期呼吸デバイス(IMV/NPPV/HFNC)と死亡	—	OR 0.99 p=0.911
グローバルのみで始まり 最後まで Berlin に進まず vs のちに両定義	21% 対 約 54%	OR 0.24 (95%CI 0.11–0.55) p=0.001

つまり、「どちらの定義で拾われたか」も「最初にどの呼吸補助デバイスだったか」も、30日死亡をほとんど説明しない。一方で、その後 Berlin 定義まで進行するかどうかは死亡を4分の1に分ける。

著者らはこれを、臨床チームの判断(最初の呼吸補助モダリティの選択、動脈血ガスを採るかどうか等)の予後への寄与は相対的に小さく、SFR や PFR で測られる内在的な疾患重症度のほうが重要であることの反映かもしれない、と解釈している。ただし同時に、全死因死亡は同等に見えても、呼吸不全に起因する死亡(attributable mortality)は2群で異なりうると留保している(低酸素・画像重症度・炎症サブフェノタイプが ARDS の attributable mortality を左右することは Saha, Thorax 2023 が示している)。

Table 1. ARDS発症時に満たした定義別の患者背景(原表を日本語化・抜粋)

項目	Berlin+グローバル (n=232)	グローバルのみ (n=234)	p
年齢(歳・中央値, IQR)	62(54, 70)	62(53, 70)	0.81
女性	87(38%)	104(44%)	0.13
BMI(kg/m ²)	27(22, 31)	26(22, 31)	0.46
糖尿病	57(25%)	74(32%)	0.09
肝硬変	43(19%)	24(10%)	0.01
固形癌	55(24%)	43(18%)	0.16
血液悪性腫瘍	71(31%)	69(30%)	0.79
間質性肺疾患	18(8%)	21(9%)	0.64
敗血症の感染源が肺	168(72%)	185(79%)	0.09
ウイルス性の感染源	47(20%)	47(20%)	0.96
APACHE III(中央値, IQR)	110(84, 136)	105(75, 133)	0.10
急性腎障害(KDIGO)	164(71%)	138(59%)	0.01
昇圧薬を要するショック	59(25%)	43(18%)	0.07
在院日数(日・中央値, IQR)	19(10, 30)	14(8, 25)	0.001
30日死亡	125(54%)	121(52%)	0.64

読みどころは、背景がほぼ揃っているのに肝硬変(19% 対 10%)とAKI(71% 対 59%)だけが有意に多い点である。最初から Berlin を満たす群は、肺以外の臓器障害をより多く抱えている。在院日数も5日長い。

6. 結果③ — SFR は何回測れて、P/F比とどれだけ一致するか 🐼

グローバルARDS判定後の**最初の24時間**における測定回数は、患者あたり **PaO₂ が中央値3回**、採用可能な **SpO₂ が中央値28回**であった。**同じ24時間で得られる情報量が約10倍違う。**

この期間に指標を計算できなかった患者は、**PFR が105例**、**SFR は47例**。

両方の指標が計算できた **323例** で、重症度カテゴリの一致を見た。

中央値SFR由来の重症度 vs 中央値PFR由来	n(%)
一致	175(54%)
SFRのほうが重い(=重症度を過大評価)	124(38%)
SFRのほうが軽い	24(7%)

相関は**中等度**にとどまる。

算出方法	Pearson の相関係数 r
中央値 PFR / SFR 由来	0.5058
最悪値由来	0.5097
最初の値由来	0.4290

著者らは、この程度の誤分類(**38%で重症度を過大評価**)は、臨床での予後予測と、**酸素化で層別化して組み入れる臨床試験のエンリッチメント**の両方に重要な意味を持つと述べている。

7. 結果④ — 予後予測能:SFR は P/F比に劣らない

30日死亡に対する予測能を、連続変数としてと重症度カテゴリとして、それぞれ評価した(年齢・性別・昇圧薬使用で調整)。

Table 2. 30日死亡に対する各酸素化指標のモデル性能(原表を日本語化)

予測因子	OR	95%CI	p	CV平均AUROC	標準化された30日死亡リスク(軽症／中等症／重症)
連続変数					
中央値 PFR (mmHg)	0.78	0.61– 0.99	0.037	0.673	—
最悪値 PFR	0.71	0.55– 0.92	0.008	0.673	—
最初の PFR	0.80	0.63– 1.02	0.067	0.672	—
中央値 SFR	0.65	0.50– 0.83	0.001	0.670	—
最悪値 SFR	0.74	0.58– 0.94	0.014	0.679	—
最初の SFR	0.72	0.56– 0.91	0.008	0.666	—
重症度カ テゴリ					
中央値 PFR由来	1.32	0.92– 1.91	0.134	0.670	0.56／0.55／0.77
最悪値 PFR由来	1.35	0.99– 1.84	0.056	0.674	0.49／0.59／0.63
最初の PFR由来	1.36	0.94– 1.96	0.100	0.660	0.54／0.59／0.71
中央値 SFR由来	1.56	1.12– 2.17	0.009	0.664	0.47／0.59／0.66
最悪値 SFR由来	1.56	1.09– 2.22	0.014	0.673	0.42／0.53／0.62

予測因子	OR	95%CI	p	CV平均AUROC	標準化された30日死亡リスク(軽症/中等症/重症)
最初のSFR由来	1.72	1.14–2.59	0.009	0.681	0.51/0.61/0.77

原表の脚注は「連続変数では PFR/SFR の1標準偏差の低下あたり、カテゴリ変数では重症度1段階あたりの30日死亡オッズを推定する」と記している。

結果の要点は3つ。

- ① すべての酸素化指標が30日死亡と関連した。例外は「最初の PFR」と、PFR由来の3種類すべての重症度カテゴリである。つまり **重症度分類として使ったとき、有意になったのは SFR由来のほうだけだった。**
- ② 判別能はほぼ横並びである。CV-AUROC は 0.660～0.681 に収まり、どの指標を選んでも予測性能は実質的に変わらない。最高値は「最初のSFR由来カテゴリ」の 0.681、最低値は「最初のPFR由来カテゴリ」の 0.660。
- ③ 重症度カテゴリごとの死亡リスクは単調に増えない。たとえば中央値PFR由来では 軽症0.56 → 中等症0.55 → 重症0.77 と、軽症と中等症が逆転している。SFR由来では概ね単調(0.47 → 0.59 → 0.66)だが、その差は小さい。

人種による効果修飾は検出されなかった(連続SFRと死亡の関係について、交互作用のp値は 中央値0.4469、最悪値0.8705、最初の値0.8680)。ただし著者ら自身が「この解析は検出力不足の可能性が高い」と述べている。

△ 注意

SFR は「重く見せる」方向に系統的にずれる 一致率54%・過大評価38%・過小評価7%という非対称は偶然ではない。**SFR単独で「重症ARDS」と分類された患者の3～4割は、血ガスを採れば中等症以下である可能性がある。**腹臥位・筋弛緩・ECMO相談といった重症度の閾値でスイッチが入る介入を、SFRだけを根拠に始めないこと。逆に「軽く見せる」誤りは7%と少ないので、**SFRで重症と出ない患者を見落とすリスクは相対的に低い。**

8. 考察 — 著者らが何を言い、何を言っていないか 🧠

拡大した定義は発生率を増やし診断を早めた。ただし差は控えめ(modest)である。著者らは繰り返しこの語を使う。発生率の差は4ポイント、診断の前倒しは中央値3時間である。

死亡が定義間・デバイス間で同等だったことの解釈:臨床チームが下す判断(最初の呼吸補助モダリティ、動脈血ガスを採るか等)の予後への影響は、**SFR や PFR が捉える内在的な疾患重症度と比べれば小さいのか**かもしれない、と述べる。ただし全死因死亡が同じでも呼吸不全に帰属する死亡は違う、と留保している。

臨床試験への含意:拡大定義は、**非侵襲的呼吸補助で管理されている患者に対して早期に届けたい治療の試験には有用でありうる**。しかし、グローバル定義のみを満たし Berlin に進まなかった患者の死亡が明らかに低い以上、**グローバル定義を試験の組み入れに使うなら、ベースライン特性から軌跡(Berlin ARDS への移行、非侵襲補助の失敗など)を予測する努力が、予後エンリッチメントを保ち「呼吸不全で死亡する見込みの低い患者」の組み入れを防ぐために必要になる**。

SFR の構成概念妥当性:Critical Care 誌に載った Ding と Chen のレターが強調したとおり、SFR の構成概念妥当性は **PFRとの相関(収束的妥当性)と死亡との関連(予後妥当性)の両方で判断されるべきである**。本研究の中等度の相関は先行研究(Erlebach, Crit Care 2025;Ding, Crit Care 2025)と整合的で、**予後妥当性については支持する側の結果**を出した。これは HFNC で治療された COVID-19関連ARDS で、最初の24時間の最悪SFRから導いた重症度が院内死亡を予測した Isha ら(Respir Care 2025)と一致する。一方、MIMIC-IV を用いた Ding と Chen の解析では**最初のSFR由来の重症度クラスによる死亡の差は検出されなかった**。著者らはこの不一致を、**対象集団の違い・時代ごとの酸素化サポート戦略の違い・SFR測定粒度の違い・ARDS表現型づけの方法論の違い**に帰している。

将来の方向:点推定の SFR による予後エンリッチメントは、侵襲的サンプリングを用いる方法より**実務的(pragmatic)**でありうる。今後は連続測定された SpO2 の値・波形(Tusman, Anesth Analg 2017)・軌跡(Bai, Thorax 2025)を活用し、**ベッドサイドのモニタに機械学習ベースのエンリッチメント・ツールを組み込む方向を提案する**。ただし **その種の研究は、SFR の性能が肌の色調やショック・重度貧血といった臨床状態によって変わることを必ず考慮しなければならない**(Sjoding, NEJM 2020 のパルスオキシメータの人種バイアス)。

9. 限界(Limitations) ⚠

著者ら自身が挙げた限界を、原文の慎重さのまま列挙する。

- **一般化可能性:**他の集団・時代・ARDSの病因への一般化は限られうる。
- 本コホートの Berlin ARDS 発生率 **45%** は、一般ICU集団で報告される **10%**、他の敗血症前向きコホートの **29~41%** より高い。
- 敗血症関連ARDSの死亡 **53%** も、一般ICU集団の **40%**、他の敗血症コホートの **28~43%** より高い。
- この高さは、敗血症の重症度が高いこと(**APACHE III 中央値109**)と、**肝硬変・進行した固形癌および血液悪性腫瘍・間質性肺疾患**が濃縮されていることによると考えられる。
- さらに、**COVID-19パンデミック前の診療**であるため現代への一般化も制限されうる。

- **欠測**: SpO2 と PaO2 の欠測は**ランダムでない可能性が高く**、バイアスの原因になりうる。ただし著者らは、この程度の欠測は「動脈血ガスを SpO2 と同じ頻度では採れず、SpO2 測定値の大半が97%を超える」という**実臨床と整合的**だと述べる (Levy, CHEST Crit Care 2025)。なお **ARDS判定時点の SFR と PFR の点推定値は同等の予後妥当性**を示した。
- **LOCF の影響**: データ上 SpO2 は FiO2 よりはるかに高頻度に記録されており、FiO2 の欠測に LOCF を用いたことは結果にバイアスをかけうる。ただし SpO2 のほうが FiO2 より変化が速いと予想されるため、著者らはこれを**FiO2 の実質的な欠測ではなく、臨床工学チームが意図的に SpO2 の取得頻度を上げていることの反映**と推測している。
- **検出力不足**: 多くの副次解析 (初期呼吸デバイスと死亡の関連、人種と SFR の交互作用の検出) は**検出力不足の可能性が高い**。
- **皮膚色調**: 皮膚の色素沈着を前向きに評価していない (SFR から PaO2/FiO2 を非線形に補完する先行研究 Brown, CCM 2017 ではそれが行われている)。

10. 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点 🔍

- 1 **Table 2 の「1 標準偏差の低下あたり」という脚注と、1 未満のオッズ比は論理的に整合しない**。酸素化が1SD低下するごとに死亡オッズが 0.65~0.80 倍 (=減る) というのは、臨床的にありえない向きである。連続変数のORは実際には「1SD 上昇あたり」と読むのが自然で、その場合「酸素化が良いほど死亡が減る」という妥当な解釈になる。**表の記載どおりに引用すると意味が逆になるので、抄読会ではまずここを確認したい**。カテゴリ変数のOR (1.32~1.72、重症度が1段階上がるごとに死亡が増える) は向きが正しく、両者が同じ脚注で説明されている点も混乱の元である。
- 2 **「SFR は妥当」と「SFR は38%で重症度を過大評価する」は同居する**。予後妥当性 (死亡と関連する) と分類妥当性 (P/F比と同じ重症度に振り分ける) は別物であり、本研究は前者を支持し後者を否定している。**結論の一文 ("supports the prognostic validity of SFR") だけを引用すると、誤分類の大きさが落ちる**。
- 3 **AUROC 0.660~0.681 は「予測モデル」としては弱い**。有意差の有無が指標間で分かれた一方で、判別能はどれも大差ない。**統計的有意性の違いを「SFR のほうが優れている」と読み替えるのは行き過ぎ**で、著者らも "comparable across these predictors" と書いている。この程度の判別能を臨床試験のエナリッチメントに使うなら、期待できる効率改善は限定的である。
- 4 **重症度カテゴリごとの死亡リスクが単調でない**。中央値PFR由来では 軽症0.56 → 中等症0.55 と逆転している。重症度分類が予後の階段になっていないなら、そもそも「軽症・中等症・重症」という3分割の運用価値自体が問われる。
- 5 **単施設・n=323 の一致度解析**。一致度と相関の解析は、両方の指標が計算できた323例 (ARDS 466例の69%) に限られる。**PFR が計算できなかった105例は、そもそも血ガスを採る必要がないと判断さ**

れた＝相対的に軽症である可能性が高く、選択バイアスの方向を考える必要がある。

- ⑥ 6日間という追跡窓。「グローバル定義のみ」に留まった39例は、7日目以降に Berlin に進んだかもしれない。8%という「純増分」も21%という死亡率も、この6日窓の産物である。
- ⑦ 前COVID時代を選んだことの両義性。COVIDの影響を除く目的は明確だが、その結果として HFNC の使用が現在より少ない時代のデータになっている。HFNCの普及度が上がるほど「グローバル定義のみ」の群は増えるはずで、**定義変更のインパクトは本研究の推定より現在は大きい可能性がある。**
- ⑧ アウトカムが全死因30日死亡のみ。人工呼吸器離脱日数、ICU滞在、長期機能予後は評価されていない。定義変更の価値を「死亡が変わらないこと」で判定してよいのかは議論の余地がある。
- ⑨ 日本の文脈：当院を含め、日本のICUではHFNCの使用が定着している一方で動脈ラインの留置率は施設差が大きい。**血ガスへのアクセスが良い施設ほど「グローバル定義だけを満たす患者」は少なく見える**はずで、この論文の 8% という数字はそのまま輸入できない。JIPAD等でARDS発生率を比較する際は、定義に加えて**動脈ライン留置率**も併せて見る必要がある。

11. 主要な引用文献

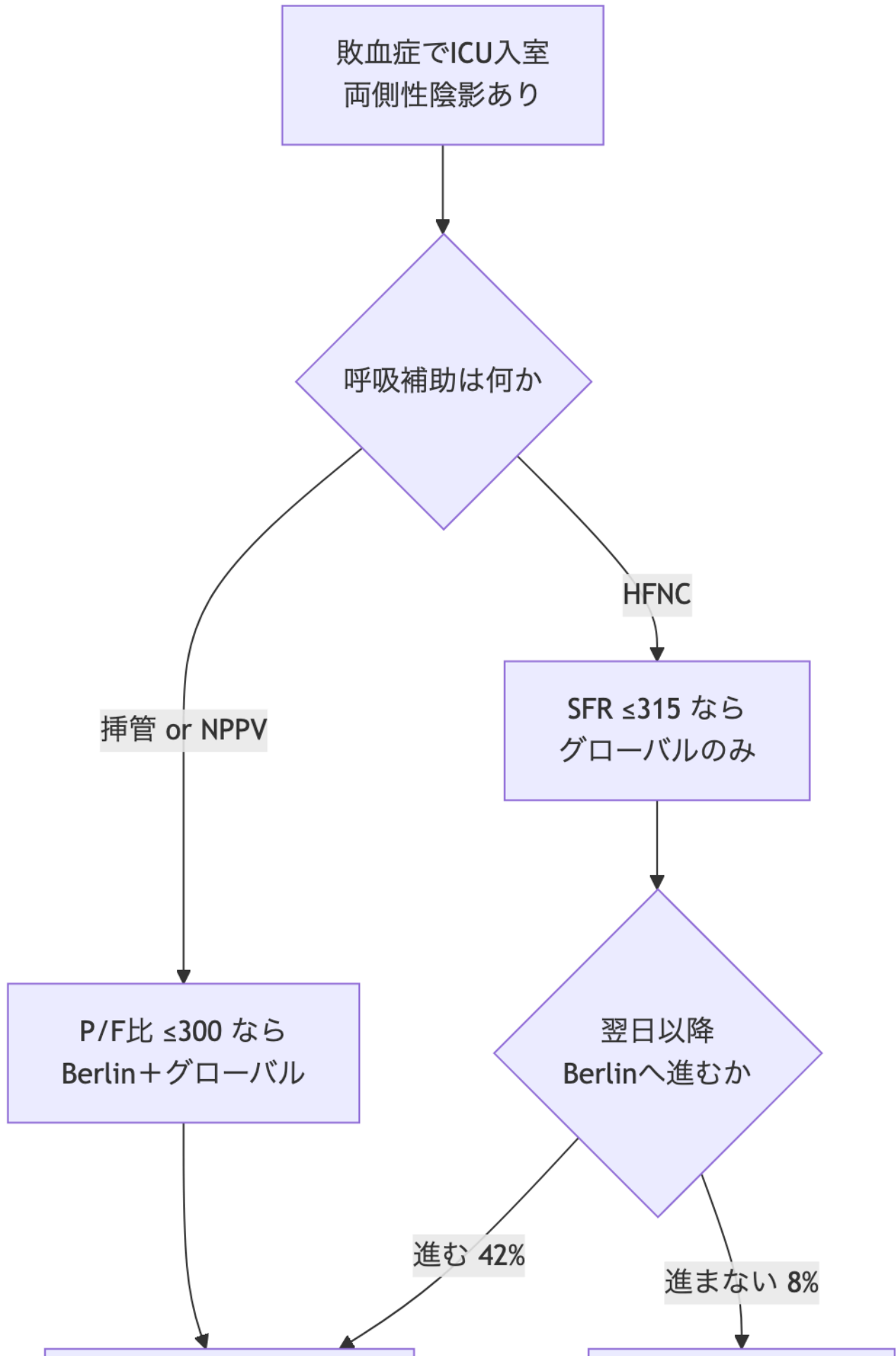
#	内容	出典
1	低容量換気(ARDSの治療の土台)	Brower RG, et al. N Engl J Med. 2000;342(18):1301-8
2	ARDS の初期記述	Ashbaugh DG, et al. Lancet. 1967;2(7511):319-23
3	Berlin 定義	Ranieri VM, et al. JAMA. 2012;307(23):2526-33
4	FLORALI (HFNC の普及点)	Frat JP, et al. N Engl J Med. 2015;372(23):2185-96
5	SFR と P/F比の比較(SFR検証の原典)	Rice TW, et al. Chest. 2007;132(2):410-7
6	グローバル新定義	Matthay MA, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2024;209(1):37-47
7	SFR の分類・モニタリング上の限界	Erlebach R, et al. Crit Care. 2025;29(1):82
8	一致を超えて:SFRとPFRの予後価値の違い (本論文が応答したレター)	Ding XY, Chen H. Crit Care. 2025;29(1):473
9	HFNC治療下のCOVID-19で新定義を検証	Isha S, et al. Respir Care. 2025;70(2):119-25
16	ARDS の attributable mortality	Saha R, et al. Thorax. 2023;78(10):990-1003
19	パルスオキシメトリの人種バイアス	Sjoding MW, et al. N Engl J Med. 2020;383(25):2477-8
20	LUNG SAFE(一般ICUのARDS疫学)	Bellani G, et al. JAMA. 2016;315(8):788-800
21	敗血症患者におけるARDSのattributable mortality	Auriemma CL, et al. Intensive Care Med. 2020;46(6):1222-31
22	SpO ₂ :FiO ₂ 比の低酸素血症認識における役割	Levy E, et al. CHEST Crit Care. 2025;3(2):100130
23	SFR から PFR を非線形に補完	Brown SM, et al. Crit Care Med. 2017;45(8):1317-24

✓ Take home message

TAKE HOME

結論

- 敗血症950例で、**グローバル定義はARDSを45%→49%に増やし、診断を中央値3.0時間早めた**。増分の実体は**純増39例(8%)**と、195例の前倒しだけ。
- **死亡は定義でもデバイスでも変わらない**(54% 対 52%、OR 1.01)。**予後を分けたのは「その後 Berlin まで進むか」で、進まなかった群の死亡は21%(OR 0.24)**。
- **SpO2/FiO2 は30日死亡の予測でP/F比に劣らない**(AUROC 0.660~0.681)。24時間で PaO2 3回に対し SpO2 は28回使える。
- **ただし SFR は38%の症例で重症度を1段階重く見せる**。重症度の閾値で発動する介入を SFR 単独で決めない。



死亡は約54%
ARDSとして総力管理

死亡は21%
過剰介入に注意

重症度は血ガスで
1回は確認する

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。